

Teo arie a i ere ia le ra a l i ere ia le

Teorema 1. Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable y $q \in N$ un valor regular de F

$\implies F^{-1}(\{q\})$ es una subvariedad diferenciable de M de codimensión $\dim N$.

Demostración: Definimos $W := F^{-1}(\{q\})$. Sea $p \in W$. Como q es valor regular, DF_p es sobreyectiva y F es localmente una submersión en un entorno de p . Por tanto, podemos tomar cartas adaptadas (U, ψ) y (V, φ) de M y N que contengan a p y q respectivamente tales que $\psi(p) = 0$, $\varphi(q) = 0$ y la expresión local de F en estas cartas sea

$$\begin{aligned}\widehat{F} &= \varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_m) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Entonces, $U \cap W = U \cap F^{-1}(q) = \{x \in U : F(x) = q\}$ y, en términos de las coordenadas locales, tenemos que

$$\begin{aligned}\psi(U \cap F^{-1}(q)) &= \{y \in \psi(U) : F(\psi^{-1}(y)) = q\} = \{y \in \widehat{U} : \widehat{F}(y) = 0\} \\ &= \{(y_1, \dots, y_m) \in \widehat{U} : y_1 = \dots = y_n = 0\} = (\{0\}^n \times \mathbb{R}^{m-n}) \cap \widehat{U}.\end{aligned}$$

Por tanto, $U \cap W$ es una $(m - n)$ -rebanada para W de M en p . Como p es arbitrario,

$$\forall p \in W : \exists (U, \psi) \text{ carta } (m - n)\text{-rebanada para } W \text{ en } p.$$

Por el teo-subvariedad-iff-carta-d-rebanada/teorema 1, tenemos que W es una subvariedad diferenciable de M . ■